

2025 年上半年 信息系统项目管理师 模考上午卷一

章：信息化发展 节：现代化基础设施 知识点：车联网

● 在车联网（Internet of Vehicles, IoV）系统的三层体系中，（1）让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标识等能力。

- (1) A. 端系统 B. 管系统
C. 云系统 D. 智系统

【参考答案】A

【解析】

车联网（Internet of Vehicles, IoV）系统是一个“端、管、云”三层体系。

（1）端系统。端系统是汽车的智能传感器负责采集与获取车辆的智能信息，感知行车状态与环境；是具有车内通信、车间通信、车网通信的泛在通信终端；同时还是让汽车具备 IoV 寻址和网络可信标识等能力的设备。

（2）管系统。管系统解决车与车、车与路、车与网、车与人等的互联互通，实现车辆自组网及多种异构网络之间的通信与漫游，在功能和性能上保障实时性、可服务性与网络泛在性，同时它是公网与专网的统一体。

（3）云系统。车联网是一个云架构的车辆运行信息平台，它的生态链包含了 ITS、物流、客货运、危特车辆、汽修汽配、汽车租赁、企事业车辆管理、汽车制造商、4S 店、车管、保险、紧急救援、移动互联网等，是多源海量信息的汇聚，因此需要虚拟化、安全认证、实时交互海量存储等云计算功能，其应用系统也是围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用的复合体系。

章：信息化发展 节：现代化创新发展 知识点：农业农村现代化

● （2）是农业现代化的重要技术手段。

- (2) A. 农村基础设施数字化 B. 农业信息化
C. 发展智慧农业 D. 建设数字乡村

【参考答案】B

【解析】

农业信息化是农业现代化的重要技术手段。所谓农业信息化是指利用信息技术和信息系统为农业产供销及相关的管理和提供服务提供有效的信息支持，以提高农业的综合生产力和经营管理效率的过程；就是在农业领域全面地发展和应用信息技术，使之渗透到农业生产、市场、消费以及农村社会、经济、技术等各个具体环节，加速传统农业改造，大幅度地提高农业生产效率和农业生产力水平，促进农业持续、稳定、高效发展的过程。

章：信息化发展 节：数字化转型与元宇宙 知识点：元宇宙

● 下面有关元宇宙的描述，不正确的是：（3）。

- (3) A. 元宇宙的主要特征包括沉浸式体验、虚拟身份、虚拟经济、虚拟社会治理
B. 元宇宙其社会属性被淡化，物理属性将会被强化
C. 从互联网发展的基本规律和数字化转型进程来看，元宇宙首先会在社交、娱乐和文化领域发展，形成虚拟“数字人”
D. 元宇宙发展一方面受到各类技术创新、发展和演进的影响，另一方面受经济与社会发展进程的约束

【参考答案】B

【解析】

元宇宙的主要特征包括：

●沉浸式体验：元宇宙的发展主要基于人们对互联网体验的需求，这种体验就是即时信息基础上的沉浸式体验。

●虚拟身份：人们已经拥有大量的互联网账号，未来人们在元宇宙中，随着账号内涵和外延的进一步丰富，将会发展成为一个或若干个数字身份，这种身份就是数字世界的一个或一组角色。

●虚拟经济：虚拟身份的存在就促使元宇宙具备了开展虚拟社会活动的能力，而这些活动需要一定的经济模式展开，即虚拟经济。

●虚拟社会治理：元宇宙中的经济与社会活动也需要一定的法律法规和规则的约束，就像现实世界一样，元宇宙也需要社区化的社会治理。

元宇宙作为现实世界的孪生空间和虚拟世界，其物理属性淡化，但社会属性将会被强化，我们在现实社会中的大量特征和活动，都逐渐会在元宇宙中体现出来。

元宇宙作为多技术的集成融合和现实世界虚拟化，其发展一方面受到各类技术创新、发展和演进的影响，另一方面受经济与社会发展进程的约束。从互联网发展的基本规律和数字化转型进程来看，元宇宙首先会在社交、娱乐和文化领域发展，形成虚拟“数字人”，逐步再向虚拟身份方向演进，形成“数字人生”，此时的元宇宙偏向个体用户需求。但随着元宇宙中虚拟经济的发展和现实中组织数字化转型的深入，元宇宙向“数字组织”领域延伸，从而影响现实世界的经济与社会发展整体数字化转型升级，形成“数字生态”。之后伴随相关法律法规、标准规范的生成，网信事业的发展以及网络文明的进一步完善，元宇宙的虚拟世界形态持续迭代，形成“数字社会治理”，实现物理空间、社会空间和信息空间三元空间的协同发展新格局。

章：信息技术发展 节：信息技术及其发展 知识点：信息安全

● 用户和实体行为分析从架构上来看，通常包括(4)。

①数据获取层 ②算法分析层 ③场景应用层 ④数据管理层

(4) A. ①②③

B. ① ②④

C. ①③④

D. ②③④

【参考答案】A

【解析】

用户和实体行为分析(User and Entity Behavior Analytics, UEBA)提供了用户画像及基于各种分析方法的异常检测，结合基本分析方法(利用签名的规则、模式匹配、简单统计、阈值等)和高级分析方法(监督和无监督的机器学习等)，用打包分析来评估用户和其他实体(主机、应用程序、网络、数据库等)，发现与用户或实体标准画像或行为异常的活动所相关的潜在事件。UEBA以用户和实体为对象，利用大数据，结合规则以及机器学习模型，并通过定义此类基线，对用户和实体行为进行分析和异常检测，尽可能快速地感知内部用户和实体的可疑或非法行为。

UEBA是一个完整的系统，涉及算法、工程等检测部分，以及用户与实体风险评分排序、调查等用户交换和反馈。从架构上来看，UEBA系统通常包括数据获取层、算法分析层和场景应用层。

章：信息技术发展 节：新一代信息技术及应用 知识点：虚拟现实

● 虚拟现实技术的主要特征包括：沉浸性、交互性、多感知性、构想性和(5)。

(5) A. 完整性

B. 可用性

C. 保密性

D. 自主性

【参考答案】D

【解析】

虚拟现实技术的主要特征包括沉浸性、交互性、多感知性、构想性(也称想象性)和自主性。

章：信息系统治理 节：IT 治理 知识点：IT 治理基础

● IT 治理的管理层次大致可分为三层，分别是：(6)

①最高管理层 ②执行管理层 ③数据支撑层 ④业务与服务执行层

(6) A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

【参考答案】B

【解析】

IT 治理的管理层次大致可分为三层：最高管理层、执行管理层、业务与服务执行层。

最高管理层的主要职责包括：证实 IT 战略与业务战略是否一致；证实通过明确的期望和衡量手段交付 IT 价值；指导 IT 战略、平衡支持组织当前和未来发展的投资；指导信息和数据资源的分配。执行管理层的主要职责包括：制定 IT 的目标；分析新技术的机遇和风险；建设关键过程与核心竞争力；分配责任、定义规程、衡量业绩；管理风险和获得可靠保证等。业务及服务执行层的主要职责包括：信息和数据服务的提供和支持；IT 基础设施的建设和维护；IT 需求的提出和响应。

章：信息系统治理 节：IT 治理 知识点：IT 治理体系

● COBIT 是治理系统的组件不包括：(7)。

(7) A. 流程

B. 资源

C. 信息

D. 人员、技能和胜任能力

【参考答案】B

【解析】

COBIT 是治理系统的组件包括：①流程。②组织结构。③原则、政策和程序。④信息。⑤文化、道德和行为。⑥人员、技能和胜任能力。⑦服务、基础设施和应用程序。



图 COBIT 治理系统组件

章：信息系统治理 节：IT 审计 知识点：审计流程

● 审计流程的作用不包括：(8)。

- (8) A. 有效地指导审计工作
B. 有利于提高审计工作效率
C. 有利于保证审计项目质量
D. 有利于项目整改

【参考答案】D

【解析】

审计流程是指审计人员在具体审计过程中采取的行动和步骤。科学、规范的审计流程不但是分配审计工作的具体依据，还是控制审计工作的有效工具，并同时具有的作用包括：①有效地指导审计工作；②有利于提高审计工作效率；③有利于保证审计项目质量；④有利于规范审计工作。

章：信息系统管理 节：管理方法 知识点：管理基础

● 信息系统管理覆盖四大领域中，(9)是针对信息系统的性能监控及其于内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一致性管理。

- (9) A. 规划和组织
B. 设计和实施
C. 运维和服务
D. 优化和持续改进

【参考答案】D

【解析】

信息系统管理覆盖四大领域：

- 规划和组织：针对信息系统的整体组织、战略和支持活动。
- 设计和实施：针对信息系统解决方案的定义、采购和实施，以及他们与业务流程的整合。
- 运维和服务：针对信息系统服务的运行交付和支持，包括安全。
- 优化和持续改进：针对信息系统的性能监控及其于内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一致性管理。

章：信息系统管理 节：管理要点 知识点：数据管理

● 组织的数据架构能力域通常不包括：(10)。

- (10) A. 数据模型
B. 数据分布
C. 数据集成与共享
D. 数据元管理

【参考答案】D

【解析】

组织的数据架构能力域通常包括数据模型、数据分布、数据集成与共享和元数据管理四个能力项。

章：信息系统管理 节：管理要点 知识点：运维管理

● 根据中国电子工业标准化技术协会发布的团体标准 T/CESA 1172《信息技术服务智能运维通用要求，智能运维能力框架，包括组织治理、智能特征、智能运维场景实现、能力域和能

2025 年 5 月信息系统项目管理师模考卷一 仅供内部学员使用 禁止传阅

力要素，其中（11）是构建智能运维能力的基础。

- (11) A. 能力域
B. 能力要素
C. 组织治理
D. 智能运维场景实现

【参考答案】B

【解析】

中国电子工业标准化技术协会发布的团体标准 T/CESA 1172《信息技术服务智能运维通用要求》，给出了智能运维能力框架，包括组织治理、智能特征、智能运维场景实现、能力域和能力要素，其中能力要素是构建智能运维能力的基础。

章：信息系统工程 节：安全工程 知识点：安全系统

● 安全机制包含基础设施实体安全、平台安全、数据安全、通信安全、应用安全、运行安全、管理安全、授权和审计安全、安全防范体系等，其中，（12）主要包括应急处置机制和配套服务、网络系统安全性监测、网络安全产品运行监测、定期检查和评估等。

- (12) A. 应用安全
B. 运行安全
C. 管理安全
D. 授权和审计安全

【参考答案】B

【解析】

安全机制包含基础设施实体安全、平台安全、数据安全、通信安全、应用安全、运行安全、管理安全、授权和审计安全、安全防范体系等。

其中，运行安全主要包括应急处置机制和配套服务、网络系统安全性监测、网络安全产品运行监测、定期检查和评估、系统升级和补丁提供、跟踪最新安全漏洞及通报、灾难恢复机制与预防、系统改造管理、网络安全专业技术咨询服务等。

章：信息系统工程 节：软件工程 知识点：软件设计

● 在 OOD 原则中，（13）指的是一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解。

- (13) A. 单职原则
B. 接口隔离原则
C. 迪米特原则
D. 开闭原则

【参考答案】C

【解析】

常用的 OOD 原则包括：

- 单职原则：设计功能单一的类。本原则与结构化方法的高内聚原则是一致的。
- 开闭原则：对扩展开放，对修改封闭。
- 李氏替换原则：子类可以替换父类。
- 依赖倒置原则：要依赖于抽象，而不是具体实现；要针对接口编程，不要针对实现编程。
- 接口隔离原则：使用多个专门的接口比使用单一的总接口要好。
- 组合重用原则：要尽量使用组合，而不是继承关系达到重用目的。
- 迪米特原则（最少知识法则）：一个对象应当对其他对象有尽可能少的了解。本原则与结构化方法的低耦合原则是一致的。

章：信息系统工程 节：软件工程 知识点：过程管理

● 某组织能建立了过程绩效基线与过程绩效模型，根据过程能力成熟度等级划分，该组织的软件过程能力达到了 (14) 级。

- (14) A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

【参考答案】B

【解析】

表 软件过程能力成熟度等级的总体特征

等级	结果特征	行为特征
1 级：初始级	软件过程和结果具有不确定性	● 能实现初步的软件交付和项目管理活动 ● 项目没有完整的管理规范，依赖于个人的主动性和能力
2 级：项目规范级	项目基本可按计划实现预期的结果	● 项目依据选择和定义管理规范，执行软件开发和管理的基础过程 ● 组织按照一定的规范，为项目活动提供了支持保障工作
3 级：组织改进级	在组织范围内能够稳定地实现预期的项目目标	● 在 2 级充分实施的基础上进行持续改进 ● 依据组织的业务目标、管理要求以及外部监管需求，建立并持续改进组织标准过程和过程资产 ● 项目根据自身特征，依据组织标准过程和过程资产，实现项目目标，并贡献过程资产
4 级：量化提升级	在组织范围内能够量化地管理和实现预期的组织和项目目标	● 在 3 级充分实施的基础上使用统计分析技术进行管理 ● 组织层面认识到能力改进的重要性，了解软件能力在业务目标实现、绩效提升等方面的重要作用，在制定业务战略时可获得项目数据的支持 ● 组织和项目使用统计分析技术建立了量化的质量与过程绩效目标，支持组织业务目标的实现 ● 建立了过程绩效基线与过程绩效模型 ● 采用有效的数据分析技术，分析关键软件过程的能力，预测结果，识别和解决目标实现的问题以达成目标 ● 应用先进实践，提升软件过程效率或质量
5 级：创新引领级	通过技术和管理的创新，实现组织业务目标的持续提升，引领行业发展	● 在 4 级充分实施的基础上进行优化革新 ● 通过软件过程的创新提升组织竞争力 ● 能够使用创新的手段实现软件过程能力的持续提升，支持组织业务目标的达成 ● 能将组织自身软件能力建设的经验作为行业最佳案例进行推广

章：信息系统工程 节：数据工程 知识点：数据运维

● 数据清理的三个步骤为：(15)。

- (15) A. 数据分析-数据检测-数据修正
B. 数据分析-数据修正-数据检测
C. 数据检测-数据分析-数据修正
D. 数据检测-数据修正-数据分析

【参考答案】A

【解析】

数据清理的三个步骤：

●数据分析：是指从数据中发现控制数据的一般规则，比如字段域、业务规则等，通过对数据的分析，定义出数据清理的规则，并选择合适的清理算法。

●数据检测：是指根据预定义的清理规则及相关数据清理算法，检测数据是否正确，比如是否满足字段域、业务规则等，或检测记录是否重复。

●数据修正：是指手工或自动地修正检测到的错误数据或重复的记录。

章：组织通用治理 节：转型升级 知识点：战略转型升级

● 常见的战略升级主线不包括：(16)。

- (16) A. 技术战略
B. 管理战略
C. 市场战略
D. 产品战略

【参考答案】B

【解析】

常见的战略升级主线包括：

●技术战略：基于未来技术发展以及组织内部已有的技术能力水平，结合社会需求变化，制定技术方案，形成面向未来的技术发展战略，为产品和服务研发提供坚实的技术支撑。

●市场战略：通过分析社会与市场潜力、客户和服务对象需求，探索未来组织发展的驱动力，明确业务发展方向，进而促进组织产品和服务开发动力。

●产品战略：将顾客的需求和新技术发展相结合，研发符合市场需求的新产品和服务，推动新技术和市场需求经济价值的实现。

●组织架构：创新组织架构和机制的建设，合理配置创新资源，支持技术、产品与服务创新路线等的提升能力的体现，而应成为组织管理者的共同能力的体现，需要进行持续深入的学习与实践。

章：组织通用管理 节：人力资源管理 知识点：人力资源管理基础

● 人力资源管理目标不包括：(17)。

- (17) A. 建立员工招聘和选择体系
B. 提升员工工作能力
C. 留住那些通过自己的工作绩效助力组织实现目标的员工，同时淘汰那些无法满足组织发展需要的员工
D. 确保组织遵守人力资源方面的法律、法规、政策和标准

【参考答案】B

【解析】

人力资源管理目标包括：①建立员工招聘和选择体系，以便获得最符合组织需要的员工；②充分挖掘每个员工的潜能，使其既服务于组织的发展目标，也能满足员工的事业发展需求；③留住那些通过自己的工作绩效助力组织实现目标的员工，同时淘汰那些无法满足组织发展需要的员工；④确保组织遵守人力资源方面的法律、法规、政策和标准等。

章：法律法规与标准规范 节：标准规范 知识点：商标法

● 《中华人民共和国商标法》规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括：(18)。

- (18) A. 商品商标、服务商标和集体商标、证明商标
B. 商品商标、服务商标和集体商标、个人商标

- C. 商品商标、工程商标和集体商标、证明商标
D. 商品商标、工程商标和集体商标、个人商标

【参考答案】A

【解析】

经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。集体商标、证明商标注册和管理的特殊事项，由国务院工商行政管理部门规定。

章：项目管理概论 节：项目基本要素 知识点：项目、项目集、项目组合和运营管理之间的关系

- 从组织角度看，(19) 注重于“做正确的事”。

- (19) A. 项目
B. 项目集
C. 项目组合
D. 日常运营

【参考答案】C

【解析】

从组织的角度看：①项目和项目集管理的重点在于以“正确”的方式开展项目集和项目，即“正确地做事”；②项目组合管理则注重于开展“正确”的项目集和项目，即“做正确的事”。

章：项目管理概论 节：项目经理的角色 知识点：项目经理的能力

● 项目经理可以采用多种领导力风格，(20) 领导力通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力。

- (20) A. 交易型
B. 服务型
C. 变革型
D. 魅力型

【参考答案】C

【解析】

项目经理可以采用多种领导力风格，包括：①放任型(允许团队自主决策和设定目标，又被称为“无为而治型”)；②交易型(根据目标、反馈和成就给予奖励)；③服务型(做出服务承诺，处处先为他人着想；关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利；关注人际关系、团体与合作；服务优先于领导)；④变革型(通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力)；⑤魅力型(能够激励他人；精神饱满、热情洋溢、充满自信；说服力强)；⑥交互型(结合了交易型、变革型和魅力型领导的特点)等。

章：项目管理概论 节：价值驱动的项目管理知识体系 知识点：项目生命周期和项目阶段

- 关于项目生命周期特征的描述，不正确的是(21)。

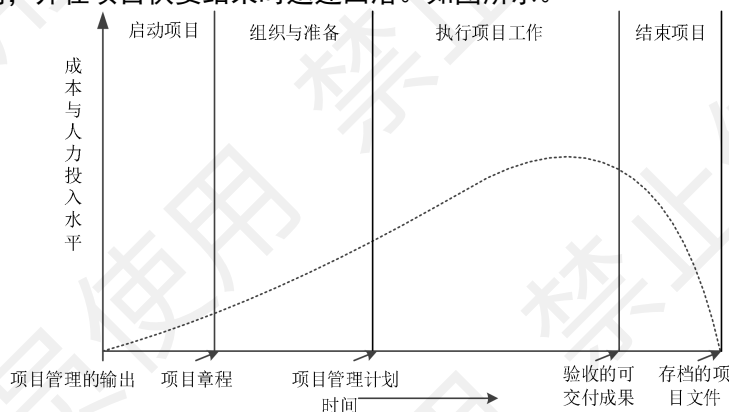
- (21) A. 成本与人力投入在开始时较低
B. 变更的代价随着项目的执行越来越大
C. 风险和不确定性在项目开始时最小，并随项目进展而增强

D. 项目生命周期中投入人力是有变化的

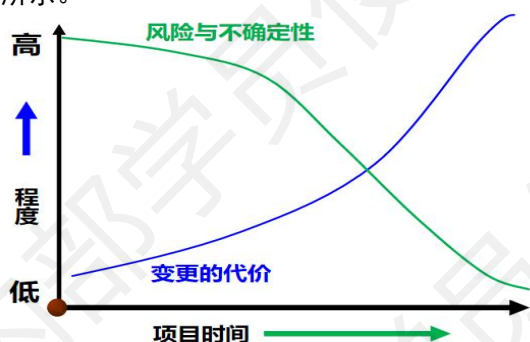
【参考答案】C

【解析】

通用的生命周期结构具有的特征：①成本与人力投入在开始时较低，在工作执行期间达到最高，并在项目快要结束时迅速回落。如图所示。



②风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可交付成果的验收而逐步降低；做出变更和纠正错误的成本，随着项目越来越接近完成而显著增高，如图所示。



章：项目立项管理 节：项目可行性研究 知识点：初步可行性研究

● 下面有关初步可行性研究的描述，不正确的是：(22)。

- (22) A. 初步可行性研究报告对项目已经有了全面的描述、分析和论证
B. 初步可行性研究的结果及研究的主要内容与详细可行性研究不同
C. 初步可行性研究报告可以作为正式的文献供项目决策参考
D. 初步可行性研究报告可以成为进一步做详细可行性研究的基础

【参考答案】B

【解析】

经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗略，但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证，所以初步可行性研究报告可以作为正式的文献供项目决策参考，也可以成为进一步做详细可行性研究的基础。

初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资源、研究细节方面有较大差异。可以通过捷径来决定投资支出和生产成本中的次要组成部分，但不能决定其主要组成部分，此时必须把估计项目的主要投资支出和生产成本作为初步项目可

行性研究的一部分。

章：项目立项管理 节：项目评估与决策 知识点：

● 项目评估工作一般可按(23)程序进行。

- ①成立评估小组 ②召开专家论证会 ③开展调查研究
④编写、讨论、修改评估报告 ⑤评估报告定稿并发布 ⑥分析与评估

- (23) A. ①②③⑥④⑤
B. ①③④⑥②⑤
C. ①③⑥②④⑤
D. ①③⑥④②⑤

【参考答案】D

【解析】

项目评估工作一般可按以下程序进行。

●成立评估小组：进行分工，制订评估工作计划(包括评估目的、评估内容、评估方法和评估进度等)。

●开展调查研究：收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析。尽管大部分数据在可行性报告中已经提供，但评估单位必须站在公正的立场上，核准已有数据的可靠性，并收集、补充必要的资料，以提高评估的准确性。

●分析与评估：在上述工作基础上，按照项目评估内容和要求，对项目进行技术经济分析和评估。

●编写、讨论、修改评估报告。

●召开专家论证会。

●评估报告定稿并发布。

章：项目整合管理 节：管理基础 知识点：项目管理计划和项目文件

● 下面(24)不属于项目管理计划组件。

- (24) A. 项目生命周期描述
B. 开发方法
C. 配置管理计划
D. 项目进度计划

【参考答案】D

【解析】

表 项目管理计划和项目文件

项目管理计划	项目文件	
●范围管理计划	●活动属性	●项目团队派工单
●需求管理计划	●活动清单	●质量控制测量结果
●进度管理计划	●假设日志	●质量测量指标
●成本管理计划	●估算依据	●质量报告
●质量管理计划	●变更日志	●需求文件
●资源管理计划	●成本估算	●需求跟踪矩阵
●沟通管理计划	●持续时间估算	●资源分解结构
●风险管理计划	●问题日志	●资源日历
●采购管理计划	●经验教训登记册	●资源需求
●干系人参与计划	●里程碑清单	●风险登记册

●变更管理计划 ●配置管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 ●绩效测量基准 ●项目生命周期描述 ●开发方法	●物质资源分配单 ●项目日历 ●项目沟通记录 ●项目进度计划 ●项目进度网络图 ●项目范围说明书 ●测试与评估文件	●风险报告 ●进度数据 ●进度预测 ●干系人登记册 ●团队章程
--	---	---

章：项目整合管理 节：指导与管理项目工作 知识点：

● (25) 过程的主要作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。

- (25) A. 指导与管理项目工作
B. 监控项目工作
C. 实施整体变更控制
D. 结束项目或阶段

【参考答案】A

【解析】

指导与管理项目工作是为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。本过程的主要作用是对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。本过程需要在整个项目期间开展。

章：项目整合管理 节：实施整体变更控制 知识点：工具与技术

● 下面有关实施整体变更控制的描述，不正确的是：(26)。

- (26) A. 实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任
B. 变更可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录
C. 变更控制工具需要支持的配置管理活动包括识别配置项、记录并报告配置项状态、配置控制
D. 在整个项目生命周期的任何时间，参与项目的任何干系人都可以提出变更请求

【参考答案】C

【解析】

实施整体变更控制过程贯穿项目始终，项目经理对此承担最终责任。变更请求可能影响项目范围、产品范围以及任一项目管理计划组件或任一项目文件。在整个项目生命周期的任何时间，参与项目的任何干系人都可以提出变更请求。

在基准确定之前，变更无须正式受控、实施整体变更控制过程。一旦确定了项目基准，就必须通过实施整体变更控制过程来处理变更请求。尽管变更可以口头提出，但所有变更请求都必须以书面形式记录，并纳入变更管理和(或)配置管理系统中。在批准变更之前，可能需要了解变更对进度的影响和对成本的影响。在变更请求可能影响任一项目基准的情况下，都需要开展正式的整体变更控制过程。每项记录在案的变更请求都必须由一位责任人批准、推迟或否决，这个责任人通常是项目发起人或项目经理。应该在项目管理计划或组织程序中指定这位责任人，必要时应该由 CCB 来开展实施整体变更控制过程。变更请求得到批准后，可能需要新编(或修订)成本估算、活动排序、进度日期、资源需求和(或)风险应对方案分析，这些变更可能会对

项目管理计划和其他项目文件进行调整。

变更控制工具需要支持的配置管理活动包括：

- 识别配置项。
- 记录并报告配置项状态。
- 进行配置项核实与审计。

章：项目范围管理 节：定义范围 知识点：工具与技术

●（27）是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。

- （27）
- A. 名义小组
 - B. 引导式研讨会
 - C. 焦点小组
 - D. 德尔菲技术

【参考答案】C

【解析】

焦点小组：是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈。

章：项目范围管理 节：定义范围 知识点：输出

● 详细的项目范围说明书的内容不包括：（28）。

- （28）
- A. 产品范围描述
 - B. 可交付成果
 - C. 验收标准
 - D. 制约因素

【参考答案】D

【解析】

详细的项目范围说明书内容包括有（直接列出或参引其他文件）：

- 产品范围描述：逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果特征。
- 可交付成果：为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力，可交付成果也包括各种辅助成果，如项目管理报告和文件。对可交付成果的描述可略可详。
- 验收标准：可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。
- 项目的除外责任：识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理干系人的期望及减少范围蔓延。

章：项目范围管理 节：确认范围 知识点：

● 小王是某项目的一名技术人员，在范围确认时，他主要关注（29）。

- （29）
- A. 项目范围
 - B. 产品范围
 - C. 项目制约因素
 - D. 项目范围中自己参与的元素和负责的元素

【参考答案】D

【解析】

确认范围主要是项目干系人（例如，客户、发起人等）对项目的范围进行确认和接受的工作，每个人对项目范围所关注的方面是不同的：

- 管理层主要关注项目范围。
- 客户主要关注产品范围。

- 项目管理人员主要关注项目制约因素。
- 项目团队成员主要关注项目范围中自己参与的元素和负责的元素。

章：项目进度管理 节：估算持续时间 知识点：

- 估算持续时间时需要考虑的其他因素不包括 (30)。
 - (30) A. 收益递减规律
 - B. 资源数量
 - C. 技术进步
 - D. 管理细化

【参考答案】D

【解析】

估算持续时间时需要考虑的其他因素包括：

- 收益递减规律：在保持其他因素不变的情况下，增加一个用于确定单位产出所需投入的因素(如资源)会最终达到一个临界点，在该点之后的产出或输出会随着增加这个因素而递减。
- 资源数量：增加资源数量，比如两倍投入资源但完成工作的时间不一定能缩短一半，因为投入资源可能会增加额外的风险，比如如果增加太多活动资源，可能会因知识传递学习曲线、额外合作等其他相关因素而造成持续时间增加。
- 技术进步：在确定持续时间估算时，技术进步因素可能发挥重要作用。例如，通过采购最新技术，制造工厂可以提高产量，而这可能会影响持续时间和资源需求。
- 员工激励：项目经理还需要了解拖延症和帕金森定律。前者指出，人们只有在最后一刻，即快到期限时才会全力以赴；后者指出，只要还有时间，工作就会不断扩展，直到用完所有的时间。应该把活动持续时间估算所依据的全部数据与假设都记录在案。

章：项目进度管理 节：估算活动持续时间 知识点：工具与技术

- 类比估算在 (31)，可靠性会比较高。
 - (31) A. 针对项目中的某个部分进行估算时
 - B. 估算耗时较长时
 - C. 与以往活动是本质上类似，且估算人员具备必要的专业知识时
 - D. 掌握的项目信息较多时

【参考答案】C

【解析】

类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值(如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等)为基础，来估算当前和未来项目的同类参数或指标。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整，在项目详细信息不足时，经常使用类比估算来估算项目持续时间。

相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。类比估算可以针对整个项目或项目中的某个部分进行，也可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算可靠性会比较高。

章：项目进度管理 节：制订进度计划 知识点：工具与技术

- 关于进度压缩的描述，不正确的是：(32)。
 - (32) A. 赶工是通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术

- B. 赶工并非总是切实可行的
- C. 快速跟进只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况
- D. 快速跟进不会增加项目成本

【参考答案】D

【解析】

赶工：是通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。赶工的例子包括：批准加班、增加额外资源或支付加急费用来加快关键路径上的活动。赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的且位于关键路径上的活动。但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。

快速跟进：是一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。例如，在大楼的建筑图纸尚未全部完成前就开始建地基。快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。若进度加快而使用提前量，通常会增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还有可能增加项目成本。

章：项目成本管理 节：管理基础 知识点：重要性和意义

●某项目由于成本计算的数据不准确或有漏项，最终导致项目成本失败，您认为项目成本失控的主要原因是（33）。

- (33)
- A. 对工程项目认识不足
 - B. 组织制度不健全
 - C. 方法问题
 - D. 技术的制约

【参考答案】D

【解析】

发生成本失控的原因主要包括：

(1) 对工程项目认识不足。①对信息系统工程成本控制的特点认识不足，对难度估计不足；②工程项目的规模不合理；③工程项目设计及实施人员缺乏成本意识；④对项目成本的使用缺乏责任感，随意开支，铺张浪费等。

(2) 组织制度不健全。①制度不完善；②责任不落实，缺乏成本控制的责任感，在项目各个阶段和工作包没有落实具体的成本控制人员；③承建单位项目经理中没有明确的投资分工，导致对投资控制领导、督查不力等。

(3) 方法问题。①缺乏用于项目投资控制所需要的有关报表及数据处理的方法；②缺乏系统的成本控制程序和明确的具体要求；③缺乏科学、严格、明确且完整的成本控制方法和工作制度；④缺乏对计算机辅助投资控制程序的利用；⑤缺乏对计划值与实际值进行动态的比较分析，并及时提供各种需要的状态报告及经验总结等。

(4) 技术的制约。①由于进行项目成本估算发生在工程项目建设的早期阶段，对项目相关信息了解不深，项目规划设计不够完善，不能满足成本估算的需求；②采用的项目成本估算方法不恰当，与项目的实际情况不符或与所得到的项目数据资料不符；③项目成本计算的数据不准确或有漏项；④设计者未对设计方案进行优化；⑤物资或设备价格的上涨，大大超过预期的浮动范围；⑥项目规划和设计方面的变更引起相关成本的增加；⑦对工程实施中可能遇见的风险估计不足。

(5) 需求管理不当。项目需求分析出现失误，项目范围变更频繁。

章：项目成本管理 节：估算成本 知识点：工具与技术

- 下面有关成本估算的描述，正确的是：(34)。
- (34) A. 为应对成本的不确定性，成本估算中必须包括应急储备
- B. 应急储备用来应对那些会影响项目的“未知-未知”风险
- C. 可以为某个具体活动建立应急储备，也可以为整个项目建立应急储备，但不可同时建立
- D. 应急储备是成本基准的一部分，也是项目整体资金需求的一部分

【参考答案】D

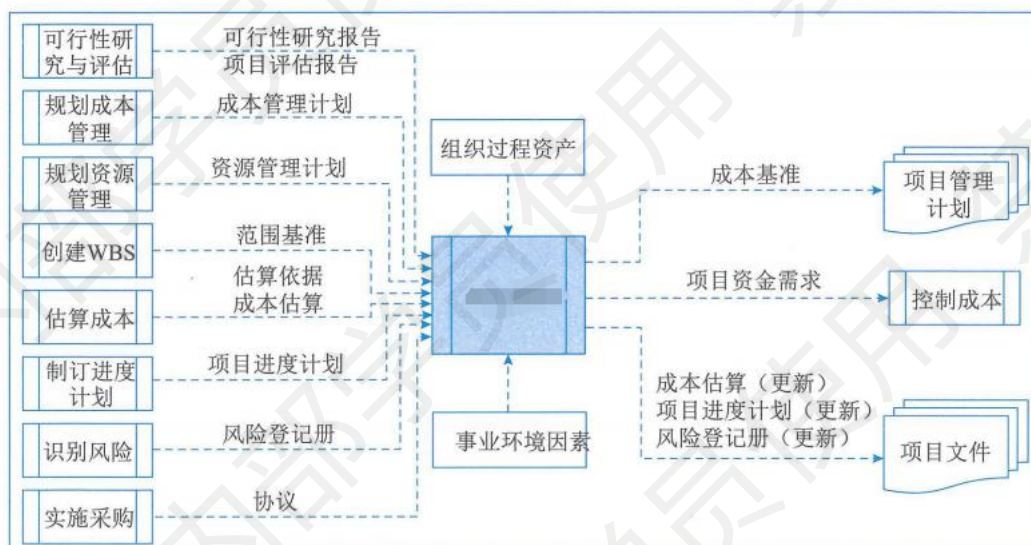
【解析】

为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备。

应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备通常是预算的一部分，用来应对那些会影响项目的“已知-未知”风险。例如，可以预知有些项目可交付成果需要返工，却不知道返工的工作量是多少，可以预留应急储备来应对这些未知数量的返工工作。可以为某个具体活动建立应急储备，也可以为整个项目建立应急储备，还可以同时建立。应急储备可取成本估算值的某一百分比、某个固定值，或者通过定量分析来确定。而随着项目信息越来越明确，可以动用、减少或取消应急储备，应该在成本文件中清楚地列出应急储备，应急储备是成本基准的一部分，也是项目整体资金需求的一部分

章：项目成本管理 节：制订预算 知识点：

- 下图是 (35) 过程的数据流向图。



- (35) A. 制订成本管理计划
- B. 估算成本
- C. 制定预算
- D. 控制成本

【参考答案】C

【解析】

制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。

本过程的主要作用是，确定可以依据其来进行监督和控制项目绩效的成本基准。项目预算包括经批准用于执行项目的全部资金，而成本基准是经过批准且按时间段分配的项目预算，包括应急储备，但不包括管理储备。制定预算过程的数据流向如下图所示。

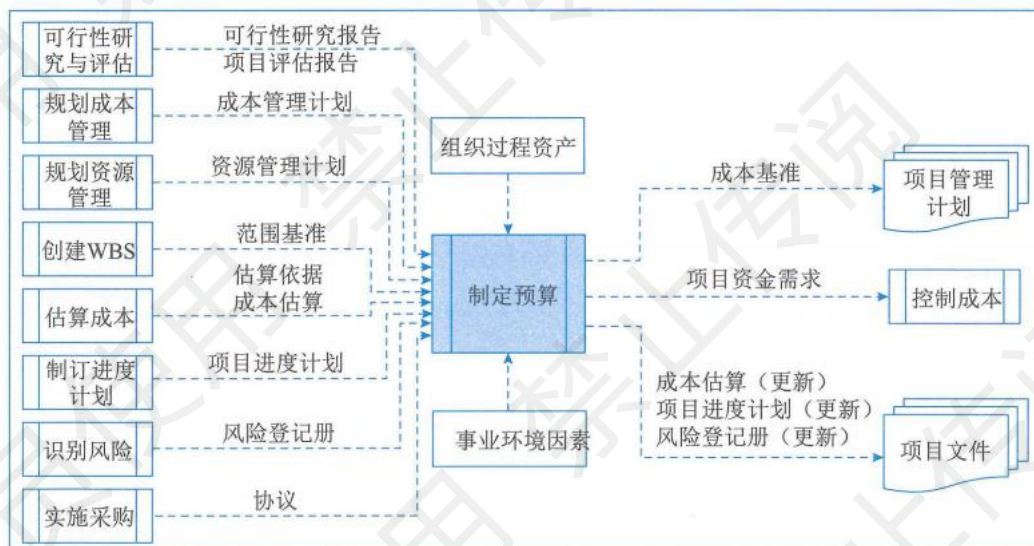


图 制定预算过程的数据流向图

章：项目质量管理 节：管理基础 知识点：质量与项目质量

● 下面有关质量和等级的描述，不正确的是：(36)。

- (36) A. 质量作为实现的性能或成果，是“一系列内在特性满足要求的程度”
 B. 等级是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类
 C. 一个低等级、高质量的软件产品和一个高等级、低质量软件产品均不会被使用者接受
 D. 质量通常是指产品的质量，广义上的质量还包括工作质量

【参考答案】C

【解析】

质量通常是指产品的质量，广义上的质量还包括工作质量。产品质量是指产品的使用价值及其属性；而工作质量则是产品质量的保证，它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。

质量与等级的区别。质量与等级是两个不同的概念。质量作为实现的性能或成果，是“一系列内在特性满足要求的程度(ISO 9000)”。等级是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类。例如：①一个低等级(功能有限)、高质量(无明显缺陷，用户手册易读)的软件产品，适合一般情况下使用，也可以被认可。②一个高等级(功能繁多)、低质量(有许多缺陷，用户手册杂乱无章)的软件产品，该产品的功能会因质量低劣而无效和/或低效，不会被使用者接受。

章：项目管理知识 节：项目质量管理 知识点：输出

● 管理质量过程的输出不包括(37)。

- (37) A. 变更请求
 B. 质量报告
 C. 测试与评估文件

D. 核实的可交付成果

【参考答案】D

【解析】

管理质量的输出包括：

1. 质量报告
2. 测试与评估文件
3. 变更请求
4. 项目管理计划(变更)

此处可能需要变更的包括：

- 质量管理计划。
- 范围基准。
- 进度基准。
- 成本基准。

5. 项目文件(更新)

可在管理质量过程更新的项目文件主要包括：

- 问题日志。
- 经验教训登记册。
- 风险登记册。章：项目质量管理 节：项目质量管理过程 知识点：

章：项目质量管理 节：管理质量 知识点：工具与技术

- 关于质量审计的描述，不正确的是（38）。

- (38) A. 质量审计用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程
- B. 质量审计通常由项目外部的团队开展
- C. 质量审计在质量管理计划中事先安排，不可随机进行
- D. 质量审计可确认已批准的变更请求的实施情况

【参考答案】C

【解析】

审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。质量审计通常由项目外部的团队开展，如组织内部审计部门、项目管理办公室(PMO)或组织外部的审计师。质量审计目标一般包括：①识别全部正在实施的良好及最佳实践；②识别所有违规做法、差距及不足；③分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；④积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；⑤强调每次审计都应对组织经验教训知识库的积累做出贡献等。

采取后续措施纠正问题可以降低质量成本，并提高发起人或客户对项目产品的接受度。质量审计可事先安排，也可随机进行；可由内部或外部审计师进行。

质量审计还可确认已批准的变更请求(包括更新、纠正措施、缺陷补救和预防措施)的实施情况。

章：项目质量管理 节：项目质量管理过程 知识点：工具与技术

- 控制质量过程的数据表现技术中，(39) 可用于监测各种类型的输出变量。

- (39) A. 因果图
- B. 控制图
- C. 直方图
- D. 散点图

【参考答案】B

【解析】

适用于控制质量过程的数据表现技术包括：

●因果图：用于识别质量缺陷和错误可能造成的结果。

●控制图：用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。上下控制界限不同于规格界限。控制界限根据标准的统计原则，通过标准的统计计算确定，代表一个稳定过程的自然波动范围。项目经理和干系人可基于计算出的控制界限，识别须采取纠正措施的检查点，以预防不在控制界限内的绩效。控制图可用于监测各种类型的输出变量。虽然控制图最常用来跟踪批量生产中的重复性活动，但也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其他管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。

●直方图：可按来源或组成部分展示缺陷数量。

●散点图：可在一支轴上展示计划的绩效，在另一支轴上展示实际绩效。

章：项目资源管理 节：管理基础 知识点：相关术语和定义

●一般来说，团队发展会经历 5 个阶段。“团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题”是（40）的主要特征。

（40）A. 形成阶段 B. 震荡阶段 C. 规范阶段 D. 发挥阶段

【参考答案】D

【解析】

优秀团队的建设不是一蹴而就的，一般要依次经历以下 5 个阶段。

（1）形成阶段（Forming）。一个个的个体转变为团队成员，逐渐相互认识并了解项目情况及他们在项目中的角色与职责，开始形成共同目标。团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。在本阶段，团队往往对未来有美好的期待。

（2）震荡阶段（Storming）。团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且怀疑项目经理的能力。

（3）规范阶段（Norming）。经过一定时间磨合，团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员开始相互信任，项目经理能得到团队的认可。

（4）发挥阶段（Performing）。随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任加强，团队就像一个组织有序的单位那样工作。团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。这时团队成员的集体荣誉感会非常强，常以第一称谓称呼团队，如“我们组”“我们部门”等，并会努力捍卫团队声誉。

（5）解散阶段（Adjourning）。所有工作完成后，项目结束，团队解散。

上述这些阶段通常按顺序进行，然而，团队停滞在某个阶段或退回到较早阶段的情况也并非罕见。如果团队成员曾经共事过，项目团队建设也可跳过某些阶段。某个阶段持续时间的长短，取决于团队活力、团队规模和项目管理团队的领导力。项目经理应该对团队活力有较好的理解，以便有效地带领团队经历所有阶段。

章：项目资源管理 节：项目资源管理过程 知识点：过程概述

●（41）过程的主要作用之一是概述和指导资源的选择。

（41）A 规划资源管理

B. 估算资源

C. 获取资源

D. 控制资源

【参考答案】C

【解析】

资源管理包含以下过程：

(1) 规划资源管理：定义如何估算、获取、管理和利用实物以及团队项目资源。本过程的主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。

(2) 估算活动资源：估算执行项目所需的团队资源，材料、设备和用品的类型和数量。本过程的主要作用是明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。

(3) 获取资源：获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料用品和其他资源。本过程的主要作用：一是概述和指导资源的选择；二是将选择的资源分配给相应的活动。

(4) 建设团队：提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围提高绩效。本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。

(5) 管理团队：跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效。本过程的主要作用是，影响团队行为、管理冲突以及解决问题。

(6) 控制资源：确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施。本过程的主要作用：一是确保所分配的资源适时、适地可用于项目。二是资源在不再需要时被释放。

章：项目资源管理 节：规划资源管理 知识点：工具与技术

● (42) 按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作。

(42) A. 工作分解结构 B. 组织分解结构 C. 资源分解结构 D. 责任分配矩阵

【参考答案】C

【解析】

图表适用于规划资源管理过程的数据表现。数据表现有多种格式来记录和阐明团队成员的角色与职责，大多数格式属于层级型、矩阵型或文本型。有些项目人员安排可以在子计划（如风险、质量或沟通管理计划）中列出，无论使用什么方法来记录团队成员的角色，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。一般来说，层级型可用于表示高层级角色，而文本型则更适用于记录详细职责。

(1) 层级型：可采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。

● 工作分解结构（WBS）：用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，有助于明确高层级的职责。

● 组织分解结构（OBS）：按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。例如，运营部门只需找到其所在的 OBS 位置，就能看到自己的全部项目职责。

● 资源分解结构：按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作，每向下一个层级代表对资源的更详细描述，直到信息细到可以与工作分解结构（WBS）相结合。

(2) 矩阵型：展示项目资源在各项工作包中的任务分配。矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵（RAM），它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。在大型项目中，可以制定多个层次的 RAM，例如，高层次的 RAM 可定义项目团队、小组或部门负责 WBS 中的哪部分工作，而低层次的 RAM 则可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵型图表能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。RAM 的一个例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵。如果团队由内部和外部人员组成，则 RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用。

(3) 文本型：如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型。文本型文件通常以概述的形式，提供诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称，如职

位描述、角色-职责-职权表。这类文件可作为未来项目的模板，特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。

章：项目资源管理 节：团队建设 知识点：工具与技术

● 下面有关团队建设工具的描述，不正确的是：(43)。

- (43) A. 在决定认可与奖励时，应考虑文化差异
B. 培训成本通常应该包括在项目预算中
C. 个人和团队评估工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势
D. 如果采用集中办公进行团队建设，则集中办公应贯穿整个项目

【参考答案】D

【解析】

集中办公是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一点工作，以增强团队工作能力。集中办公既可以是临时的(如仅在项目特别重要的时期)，也可以贯穿整个项目。实施集中办公策略时，可借助团队会议室、张贴进度计划的场所，以及其他能增进沟通和集体感的设施。

章：项目沟通管理 节：管理基础 知识点：沟通技巧

● 有效的沟通活动和成果创建具有的基本属性不包括：(44)。

- (44) A. 沟通目的明确
B. 沟通方法正确
C. 尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好
D. 监督并衡量沟通的效果

【参考答案】B

【解析】

有效的沟通活动和成果创建具有如下3个基本属性：①沟通目的明确；②尽量了解沟通接收方，满足其需求及偏好；③监督并衡量沟通的效果。

章：项目沟通管理 节：规划沟通管理 知识点：工具与技术

● 适用于规划沟通管理过程的数据表现技术是(45)。

- (45) A. 干系人参与度评估矩阵
B. 凸显模型
C. 权力/利益方格
D. 权力/影响方格

【参考答案】A

【解析】

适用于规划沟通管理过程的数据表现技术是干系人参与度评估矩阵。干系人参与度评估矩阵显示了个体干系人当前和期望参与度之间的差距。在本过程中，可进一步分析该评估矩阵，以便为填补参与度差距而识别额外的沟通需求(除常规报告以外的)。

章：项目沟通管理 节：监督沟通 知识点：

● 关于监督沟通的描述，不正确的是(46)。

- (46) A. 监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程
B. 监督沟通只开展一次或在预定义点开展
C. 监督沟通过程的主要作用按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程

D. 监督沟通过程可能触发规划沟通管理、管理沟通过程的迭代

【参考答案】B

【解析】

监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。本过程的主要作用是，按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。本过程需要在整个项目期间开展。

通过监督沟通过程，来确定规划的沟通方法和沟通活动对项目可交付成果与预计结果的支持力度。项目沟通的影响和结果应该接受正式的评估和监督，以确保在正确的时间，通过正确的渠道，将正确的内容（发送方和接收方对其理解一致）传递给正确的受众。

监督沟通可能需要采取各种方法，例如，开展客户满意度调查、整理经验教训、开展团队观察、审查问题日志和评估变更。

监督沟通过程可能触发规划沟通管理、管理沟通过程的迭代，以便修改沟通计划并开展额外的沟通活动，来提升沟通的效果。这种迭代体现了项目沟通管理各过程的持续性。问题、关键绩效指标、风险或冲突，都可能立即触发重新迭代开展这些过程。

章：项目风险管理 节：管理基础 知识点：风险的分类

● 关于风险的描述，不正确的是（47）。

- (47) A. 已知风险发生概率高，但一般后果轻微，不严重
B. 可预测风险是指根据经验，可以预见其发生，但不可预见其后果的风险
C. 不可预见的地质条件属于不可预测风险
D. 风险成本包括有形成本、无形成本以及预防与控制风险的成本

【参考答案】C

【解析】

按风险的可预测性划分：

按这种方法，风险可以分为已知风险、可预测风险和不可预测风险。

(1) 已知风险。已知风险是指在认真、严格地分析项目及其计划之后就能够明确的那些经常发生的，而且其后果亦可预见的风险。已知风险发生概率高，但一般后果轻微，不严重。项目管理中已知风险的例子有：项目目标不明确，过分乐观的进度计划，设计或施工变更和材料价格波动等。

(2) 可预测风险。可预测风险是指根据经验，可以预见其发生，但不可预见其后果的风险。这类风险的后果有时可能相当严重。项目管理中的例子有：业主不能及时审查批准，分包商不能及时交工，施工机械出现故障，不可预见的地质条件等。

(3) 不可预测风险。不可预测风险是指有可能发生，但其发生的可能性即使最有经验的人亦不能预见的风险。不可预测风险有时也称未知风险或未识别的风险。它们是新的、以前未观察到或很晚才显现出来的风险。这些风险一般是外部因素作用的结果，例如地震、百年不遇的暴雨、通货膨胀和政策变化等。

风险成本及其负担：

风险事件造成的损失或减少的收益以及为防止发生风险采取预防措施而支付的费用，都构成了风险成本。风险成本包括有形成本、无形成本以及预防与控制风险的成本。

1. 风险损失的有形成本

风险损失的有形成本包括风险事件造成的直接损失和间接损失。

(1) 直接损失。直接损失指财产损毁和人员伤亡的价值。

(2) 间接损失。间接损失指直接损失以外的其他损失、责任损失以及因此而造成的收益的减少，包括因灭火扑救、停工等发生的成本。

2. 风险损失的无形成本

风险损失的无形成本指由于风险所具有的不确定性而使项目主体在风险事件发生之前或之后付出的代价。主要表现在如下 3 个方面。

(1) 风险损失减少了机会。

- (2) 风险阻碍了生产率的提高。
- (3) 风险造成资源分配不当。

章：项目风险管理 节：规划风险管理 知识点：

● 规划风险管理过程在项目（48）阶段就应开始。

- (48) A. 立项
- B. 启动
- C. 计划
- D. 执行

【参考答案】A

【解析】

规划风险管理过程在项目立项阶段就应开始，并在项目早期完成。在项目生命周期的后期，可能有必要重新开展本过程，例如，在发生重大阶段变更时，在项目范围显著变化时，或者后续对风险管理有效性进行审查且确定需要调整项目风险管理过程时。

章：项目风险管理 节：规划风险应对 知识点：工具与技术

● 下面有关风险应对的描述，不正确的是：（49）。

- (49) A. 威胁一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督
- B. 规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围
- C. 采用风险转移策略通常需要向承担威胁的一方支付风险转移费用
- D. 建立应急储备属于风险减轻

【参考答案】D

【解析】

针对威胁，可以考虑如下 5 种备选的应对策略：

(1) 上报。如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该采用上报策略。被上报的风险将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而非项目层面。项目经理确定应就威胁通知哪些人员，并向该人员或组织部门传达关于该威胁的详细信息。对于被上报的威胁，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任，这一点非常重要。威胁通常要上报给其目标会受该威胁影响的层级。威胁一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现在风险登记册中供参考。

(2) 规避。风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级的威胁。规避策略可能涉及变更项目管理计划的某些方面，或改变会受负面影响的目标，以便于彻底消除威胁，将它的发生概率降低到零。风险责任人也可以采取措施，来分离项目目标与风险万一发生的影响。规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。有些风险可通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。

(3) 转移。转移涉及将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影响。采用转移策略通常需要向承担威胁的一方支付风险转移费用。风险转移可能需要通过一系列行动才得以实现，主要包括购买保险、使用履约保函、使用担保书和使用保证书等；也可以通过签订协议，把具体风险的归属和责任转移给第三方。

(4) 减轻。风险减轻是指采取措施来降低威胁发生的概率和影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。减轻措施包括采用较简单的流程、进行更多次测试和选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发，以降低从实验台模型放大到实际工艺或产品中的风险。如果无法降低概率，也许可以从决定风险严重性的因素入手，来减轻风险发生的影响。例如，在一个系统中加

入冗余部件，可减轻原始部件故障所造成的影响。

(5) 接受。风险接受是指承认威胁的存在。此策略可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式经济有效地应对的威胁。接受策略又分为主动或被动方式。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对威胁进行审查，确保其并未发生重大改变。

章：项目风险管理 节：监督风险 知识点：输入

● (50) 不是监督风险的依据。

- (50) A. 工作绩效数据
- B. 工作绩效信息
- C. 工作绩效报告
- D. 风险报告

【参考答案】B

【解析】

监督风险过程的输入有：

- 1. 项目管理计划；
- 2. 项目文件（●问题日志●经验教训登记册●风险登记册●风险报告）
- 3. 工作绩效数据；
- 4. 工作绩效报告。

章：项目采购管理 节：规划采购管理 知识点：输出

● 采购工作说明书(SOW)以(51)为依据编制。

- (51) A. 项目章程
- B. 范围基准
- C. 采购合同
- D. 采购管理计划

【参考答案】B

【解析】

依据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书(SOW)，仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义。工作说明书会充分详细地描述拟采购的产品、服务或成果，以便潜在卖方确定是否有能力提供此类产品、服务或成果。根据采购品的性质、买方的需求或拟采用的合同形式，工作说明书的详细程度会有较大不同。工作说明书的内容包括：规格、所需数量、质量水平、绩效数据、履约期间、工作地点和其他要求。

采购工作说明书应力求清晰、完整和简练。它需要说明所需的附加服务，例如，报告绩效，或对采购品的后续运营支持。在采购过程中，应根据需要对工作说明书进行修订，直到它成为所签协议的一部分。对于服务采购，可能会用“工作大纲(TOR)”这个术语。与采购工作说明书类似，工作大纲通常包括以下内容：①承包商需要执行的任务，以及所需的协调工作；②承包商必须达到的适用标准；③需要提交批准的数据；④由买方提供给承包商的，适用时，将用于合同履行的全部数据和服务的详细清单；⑤关于初始成果提交和审查(或审批)的进度计划。

章：项目采购管理 节：实施采购 知识点：输出

● 实施采购过程的最后成果是(52)。

- (52) A. 签订的协议，包括正式合同
- B. 选定的合格的供应商
- C. 采购的产品或服务

D. 变更请求

【参考答案】A

【解析】

实施采购是获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程。本过程的主要作用是，选定合格卖方并签署关于货物或服务交付的法律协议。本过程的最后成果是签订的协议，包括正式合同。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

章：项目采购管理 节：项目合同管理 知识点：合同的类型

● 下面（53）不是可订立分包合同的必要条件。

- (53) A. 经过买方认可
B. 分包部分主体工作
C. 分包方必须具备相应的资质条件
D. 分包方不能再次分包

【参考答案】B

【解析】

订立项目分包合同必须同时满足 5 个条件：①经过买方认可；②分包的部分必须是项目非主体工作；③只能分包部分项目，而不能转包整个项目；④分包方必须具备相应的资质条件；⑤分包方不能再次分包。

章：项目干系人管理 节：识别干系人 知识点：输入

● 识别干系人过程中，一般不需要参考（54）。

- (54) A. 立项管理文件
B. 项目沟通记录
C. 变更日志
D. 干系人参与计划

【参考答案】B

【解析】

识别干系人过程的输入有：

1. 立项管理文件
2. 项目章程
3. 项目管理计划
- 沟通管理计划 ● 干系人参与计划
4. 项目文件
- 需求文件 ● 问题日志 ● 变更日志
5. 协议
6. 事业环境因素
7. 组织过程资产

章：项目干系人管理 节：规划干系人管理 知识点：工具与技术

● 在干系人参与度评估矩阵中，（55）干系人了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。

- (55) A. 中立型
B. 支持型
C. 领导型
D. 控制型

【参考答案】C

【解析】

干系人参与度评估矩阵：用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。对干系人参与水平进行分类的方式之一。干系人参与水平可分为如下：①不了解型：不知道项目及其潜在影响。②抵制型：知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。此类干系人不会支持项目工作或项目成果。③中立型：了解项目，但既不支持，也不反对。④支持型：了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。⑤领导型：了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。

章：项目绩效域 节：团队绩效域 知识点：绩效要点

● (56) 不是团队绩效域的绩效要点。

- (56) A. 项目团队文化
B. 管理技能
C. 领导力技能
D. 高绩效项目团队

【参考答案】B

【解析】

团队绩效域的绩效要点包括：

1. 项目团队文化；
2. 高绩效项目团队；
3. 领导力技能。

章：项目绩效域 节：度量绩效域 知识点：绩效要点

● 下图是 (57)。

组织项目名称						
项目名称和 高层级描述						
高管发起人			项目经理			
开始日期		结束日期		报告期间		
状态	进度		资源		预算	
关键活动		最近的成就		即将取得的关键可交付物		状态
活动1						有顾虑
活动2						在正轨
活动3						有问题
在正轨	已完成	有顾虑	有问题	已暂停	已取消	未开始
当前的关键风险-威胁和机会			当前的关键问题-描述			

- (57) A. 仪表盘
B. 大型可见图表

- C. 任务板
D. 燃烧图

【参考答案】A

【解析】

仪表盘是以电子方式收集信息并生成描述状态的图表，允许对数据进行深入分析，用于提供高层级的概要信息，对于超出既定临界值的任何度量指标，辅助使用文本进行解释，如下图所示。

组织项目名称			
项目名称和 高层级描述			
高管发起人	项目经理		
开始日期	结束日期	报告期间	
状态	进度	资源	预算
关键活动	最近的成就	即将取得的关键可交付物	状态
活动1			有顾虑
活动2			在正轨
活动3			有问题
在正轨	已完成	有顾虑	有问题
	已暂停	已取消	未开始
当前的关键风险-威胁和机会		当前的关键问题-描述	

图 仪表盘示例

仪表盘包括信号灯图(也称为 RAG 图，其中 RAG 是红、黄、绿的英文缩写)、横道图、饼状图和控制图。

章：项目绩效域 节：不确定性绩效域 知识点：绩效要点

● 解决情景模糊性问题的方案不包括 (58)。

- (58) A. 渐进明细 B. 实验 C. 原型法 D. 标杆对照

【参考答案】D

【解析】

有多种解决方案可以解决情景模糊性的问题，包括：①渐进明细。渐进明细是随着信息越来越多、估算越来越准确，而不断提高项目管理计划的详细程度的迭代过程。②实验。精心设计的一系列实验可以帮助识别因果关系，减少模糊性数量。③原型法。原型法可以测试出不同解决方案所产生的不同结果。

章：配置与变更管理 节：配置管理 知识点：管理基础

● 信息系统开发的某个阶段工作结束时，当前的工作产品应存入 (59)。

- (59) A. 开发库 B. 受控库 C. 产品库 D. 临时库

【参考答案】B

【解析】

配置库可以分开发库、受控库、产品库 3 种类型。

(1) 开发库。开发库也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体，如新模块、文档、数据元素或进行修改的已有元素。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无须对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

(2) 受控库。受控库也称为主库，包含当前的基线以及对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。

(3) 产品库。产品库也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

章：配置与变更管理 节：变更管理 知识点：工作程序

● 下面有关变更管理程序的描述，不正确的是：(60)。

- (60) A. 变更的提出可以是各种形式，但在评估前应以书面形式提出
B. 变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转
C. 如果变更造成交付期调整，应在在交付前公布
D. 一般 CCB 负责监控变更明确的主要成果、进度里程碑等

【参考答案】C

【解析】

变更工作程序

1. 变更申请

变更提出应当及时以正式方式进行，并留下书面记录。变更的提出可以是各种形式，但在评估前应以书面形式提出。项目的干系人都可以提出变更申请，但一般情况下都需要经过指定人员进行审批，一般项目经理或者项目配置管理员负责该相关信息的收集，以及对变更申请的初审。

2. 对变更的初审

变更初审的目的主要包括：①对变更提出方施加影响，确认变更的必要性，确保变更是有价值的；②格式校验，完整性校验，确保评估所需信息准备充分；③在干系人间就提出供评估的变更信息达成共识等。变更初审的常见方式为变更申请文档的审核流转。

3. 变更方案论证

变更方案的主要作用，首先是对变更请求是否可实现进行论证，如果可能实现，则将变更请求由技术要求转化为资源需求，以供 CCB 决策。

4. 变更审查

变更审查过程是项目所有者根据变更申请及评估方案，决定是否变更项目基准。审查通常采用文档、会签形式，重大的变更审查可以采用正式会议形式。审查过程应注意分工，应当在评审过程中将专业评审、经济评审分开，对于涉及项目目标和交付成果的变更，客户和服务对象的意见应放在核心位置。

5. 发出通知并实施

变更评审通过后，意味着基准的调整，同时确保变更方案中的资源需求及时到位。基准调整包括项目目标的确认，最终成果、工作内容和资源、进度计划的调整。需要强调的是：变更通知不只是包括项目实施基准的调整，更要明确项目的交付日期、成果对相关干系人的影响。如果变更造成交付期调整，应在变更确认时发布，而非在交付前公布。

6. 实施监控

变更实施的监控，除了调整基准中涉及变更的内容外，还应当对项目的整体基准是否反

映项目实施情况负责。变更实施的过程监控，通常由项目经理负责基准的监控。CCB 监控变更明确的主要成果、进度里程碑等，也可以通过监理单位完成监控。

7. 效果评估

变更评估的关注内容主要包括：①评估依据是项目的基准；②结合变更的目标，评估变更所要达到的目的是否已达成；③评估变更方案中的技术论证、经济论证内容与实施过程的差距，并促使解决。

8. 变更收尾

变更收尾是判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。配置基准调整后，需要确认资源配置是否及时到位，若涉及人员的调整，则需要更加关注。变更完成后对项目的整体监控应按新的基准进行。

章：配置与变更管理 节：项目文档管理 知识点：管理基础

● 按文档的质量分级，关键性程序或具有重复管理应用性质(如工资计算)的程序需要(61)文档。

(61) A. 1 级 B. 2 级 C. 3 级 D. 4 级

【参考答案】D

【解析】

文档的质量通常可以分为 4 级：

(1) 最低限度文档(1 级文档)：适合开发工作量低于一个人月的开发者自用程序。该文档应包含程序清单、开发记录、测试数据和程序简介。

(2) 内部文档(2 级文档)：可用于没有与其他用户共享资源的专用程序。除 1 级文档提供的信息外，2 级文档还包括程序清单内足够的注释以帮助用户安装和使用程序。

(3) 工作文档(3 级文档)：适合于由同一单位内若干人联合开发的程序，或可被其他单位使用的程序。

(4) 正式文档(4 级文档)：适合那些要正式发行供普遍使用的软件产品。关键性程序或具有重复管理应用性质(如工资计算)的程序需要 4 级文档。4 级文档遵守 GB/T 2006-8567《计算机软件文档编制规范》的有关规定。

章：高级项目管理 节：项目集管理 知识点：项目集管理绩效域

● (62) 按时间顺序展现项目集的预期方向、主要里程碑与决策点之间的依赖关系，以及各阶段或里程碑的交付效益。

(62) A. 项目集计划 B. 项目集章程
C. 项目集路线图 D. 项目集绩效基准

【参考答案】C

【解析】

在规划项目集时，项目集经理制订项目集路线图，按时间顺序展现项目集的预期方向、主要里程碑与决策点之间的依赖关系，以及各阶段或里程碑的交付效益，用于与干系人沟通总体计划和效益，建立并维系支持。

章：高级项目管理 节：项目组合管理 知识点：项目组合管理角色和职责

● (63) 负责识别、分析和追踪项目组合组件间的依赖关系是否被解决和管理，对项目组合管理过程的差距，推荐改进方案并帮助实施。

(63) A. 项目组合、项目集和项目管理办公室(PMO)
B. 项目组合分析师
C. 项目组合治理机构
D. 项目经理

【参考答案】B

【解析】

项目组合管理中的其他角色包括：

(1) 发起人。为项目组合提供资源和支持，是整个项目组合的捍卫者，对资源分配和项目组合的成功负责。发起人通常会参与到项目组合治理机构中，在项目组合及其流程建立和持续管理方面与项目组合经理密切合作。

(2) 项目组合治理机构。由一个或多个具有必要权限、知识和经验的人员组成，用来指导和监督项目组合管理活动，评估项目组合绩效，并且对项目组合的投资和优先级做出决策，确保项目组合管理过程可控。适当的治理是履行职责、优化投资、向决策者升级问题和改善沟通的基础和关键。

(3) 项目组合、项目集和项目集管理办公室 (PMO)。一个提供多种能力和流程、支持项目组合管理的组织实体，集中管理和协调其控制下的项目、项目集或项目组合。

(4) 项目组合分析师。负责识别、分析和追踪项目组合组件间的依赖关系是否被解决和管理，对项目组合管理过程的差距，推荐改进方案并帮助实施。项目组合分析师可以与其他角色相结合并进行相应的裁减，以满足组织需求。

(5) 项目集经理。负责确保整个项目集结构和项目集管理过程与项目组合管理计划相一致。

(6) 项目经理。负责根据相应的目标和规范，有效地启动、规划、执行、监控、收尾项目组合内的指定项目。项目经理直接或间接地向项目组合经理、PMO 或治理机构提供项目绩效指标。

(7) 变更控制委员会。负责审查变更请求，并做出批准、否决或其他决定。

章：高级项目管理 节：组织级项目管理 知识点：OPM 框架要素

● 下面有关 OPM 治理的描述，不正确的是：(64)。

- (64) A. OPM 治理使组织能够持续管理项目并最大化项目成果的价值
B. OPM 治理实践促进整个组织遵守 OPM 政策
C. OPM 治理是与高管治理机构保持一致的职能
D. 组织不同，但 OPM 治理的层次是相同的

【参考答案】D

【解析】

OPM 治理使组织能够持续管理项目并最大化项目成果的价值，通过审查和决策机构的行动来实现，负责在权限范围内签署或批准有关 OPM 要素。与组织治理相一致，OPM 治理实践促进整个组织遵守 OPM 政策。OPM 治理是与高管治理机构保持一致的职能，是制定项目组合、项目集和项目决策的管理框架，是一个用于支配组织资产的有逻辑的、强健的且可重复的决策框架。通过审查和监督特定流程的关键指标，组织实施的其他核心支持流程可以与治理相结合。通过使用治理流程对推荐和举措进行审查和接受，可以增强与改进现行流程和方法论。治理不是“一刀切”，根据组织不同，治理可能有不同的层次。应用的治理层级取决于项目组合、项目集或项目的规模、复杂性和关键程度。基于组织成熟度的治理实体通常包括：

● 高管治理实体：由高级管理人员或董事会成员组成，与 OPM 治理机构建立开放的沟通渠道，以传达任何战略变化或项目组合、项目集和项目的优先级调整，在 OPM 方法无效时对其进行干预。

● OPM 治理实体：确保 OPM 的基础架构始终与组织战略保持一致并可实施。当 OPM 方法或无效的 OPM 架构使战略举措的实现面临风险或导致组织中出现低效时，进行干预。在较小的组织中，该实体可能与高管治理实体是同一实体。

● 项目组合和项目集治理实体：遵循类似于 OPM 治理主体的模式。项目组合和项目集经理报告收益实现和需要关注的任何问题和冲突。

● 项目管理治理实体：从战略层面传递所有的变更，识别受其影响的项目可能需要重新考虑的预算、进度、风险、制约因素或其他因素。这个角色可以由 OPM 来执行，也可以由项目组合或项目集负责人执行。

章：高级项目管理 节：量化项目管理 知识点：组织级量化管理

● 建立过程性能模型的步骤第一步应 (65)。

- (65) A. 建立过程性能模型 B. 识别建模因子
C. 建立过程性能模型 D. 发布过程性能模型

【参考答案】B

【解析】

建立过程性能模型的步骤主要包括：识别建模因子、建立过程性能模型、检验过程性能模型以及评审和发布过程性能模型。

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：决策分析

● 某企业要投产一种新产品，生产方案有 4 个：A 新建全自动生产线；B 新建半自动生产线；C 购置旧生产设备；D 外包加工生产。未来该产品的销售前景估计为较好、一般和较差 3 种。不同情况下该产品的收益值如下（单位：百万元）。

	较好	一般	较差
A	500	200	-200
B	400	250	-140
C	340	200	-100
D	300	150	-50

用悔值决策法（从最大的悔值中选出最小的悔值）应该选 (66) 方案。

- (66) A. 新建全自动生产线 B. 新建半自动生产线
C. 购置旧生产设备 D. 外包加工生成

【参考答案】B

【解析】

第一步：分别计算每个方案在收益较好、一般和较差情况下的后悔值。

例如，在收益较好的情况下，方案 A 的利润最高是 500，因此 A 的后悔值=500-500=0，方案 B 的后悔值=500-400=100，方案 C 的后悔值=500-350=150，方案 D 的后悔值=500-300=200。同理，计算收益一般、较差情况下的后悔值后得到下表。

	较好	一般	较差
A	0	50	150
B	100	0	90
C	160	50	50
D	200	100	0

第二步：确定每个方案的最大后悔值。A 的最大后悔值为 150，B 的最大后悔值为 100，C 的最大后悔值为 160，D 的最大后悔值为 200。

第三步：确定决策方案。选择各方案最大后悔值最小的，B 为 100，因此方案 B 为正确答案。

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：博弈论

● 有一种游戏为掷两颗骰子，其规则为：当点数和为 3 时，游戏者输 7 元；点数和为 6 或者 12 时，游戏者赢 x 元；其他点数时均输 1 元。依据 EMV 准则，当 x 超过 (67) 元时才对游戏者有利。

- (67) A. 6 B. 6.5 C. 7 D. 7.5

【参考答案】C

【解析】

点数和为 2 的结果有 1 个，点数和为 3 的结果有 2 个，点数和为 4 的结果有 3 个，点数和为 5 的结果有 4 个，点数和为 6 的结果有 5 个，点数和为 7 的结果有 6 个，点数和为 8 的结果有 5 个，点数和为 9 的结果有 4 个，点数和为 10 的结果有 3 个，点数和为 11 的结果有 2 个，点数和为 12 的结果有 1 个。共 36 种可能。

两者的 EMV 相等时，游戏是公平的，可列出等 $7 \times 2/36 + 1 \times (36 - 2 - 5 - 1) / 36 = x \times (5 + 1) / 36$ 得出 $x = 7$ 。某一方的 EMV 值大时，对其有利，因此可算出 $x > 7$ 时，对游戏者有利。

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：指派问题

● 某企业计划研发甲、乙、丙、丁四种产品。每种产品必须依次由设计部门、制造部门和检验部门进行设计、制造和检验，而每个部门必须按同样的顺序处理这几种产品。各种产品各项工作所需的时间如下表。

产品	设计	制造	检验
甲	13	15	20
乙	10	20	18
丙	20	16	10
丁	8	10	15

只要适当安排好产品研究顺序，企业最快可以在 (68) 天全部完成这四种产品的研发。

(68) A. 84

B. 86

C. 91

D. 93

【参考答案】B

【试题分析】

设计最小的在第一个，检验最短的放到最后，以次类推。最后的顺序为丁乙甲丙。

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：线性规划

● 某水库现在的水位已超过安全线，上游河水还在匀速流入。为了防洪，可以利用其 10 个泄洪闸（每个闸的泄洪速度相同）来调节泄洪速度。经测算，若打开 1 个泄洪闸，再过 10 个小时就能将水位降到安全线；若同时打开 2 个泄洪闸，再过 4 个小时就能将水位降到安全线。现在抗洪指挥部要求再过 1 个小时就必须将水位降到安全线；为此，应立即打开 (69) 个泄洪闸。

(69) A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【参考答案】B

【试题分析】

设注入速为 x ，泄洪速为 y ，安全线假设为 1，同时开设为 z ，则有：

$$10x - 10y = 1 \quad (1)$$

$$4x - 4y = 2 \quad (2)$$

$$1x - 1y = z \quad (3)$$

求 z ，由 (1) - (2)，(2) - (3) 得：

$$6x = 2y$$

$$3x = (8 - z)y \quad \text{求得 } z = 7。$$

章：项目管理科学基础 节：运筹学 知识点：指派问题

● 某公司要把 4 个有关能源工程项目承包给 4 个互不相关的外商投标者，规定每个承包商只能且必须承包一个项目，在总费用最小的条件下确定各个项目的承包商，总费用为 (70) 万元。（各承包商对工程的报价如下表所示，单位：万元）。

项目 投标商	A	B	C	D
甲	16	18	22	24
乙	19	24	20	18
丙	23	17	18	19
丁	20	21	23	24

(70) A. 72 B. 73 C. 74 D. 75

【参考答案】B

【解析】

此种题目属于枚举类型的题目，解决该类题目的技巧是通过观察法进行组合然后计算，观察最小值为 15，先假设投标商甲中标项目 A，则有如下几种方案。

组合如下：

- (1) 甲—A，乙—B，丙—C，丁—D，结果为：16+24+18+24=82。
- (2) 甲—A，乙—B，丙—D，丁—C，结果为：16+24+19+23=82。
- (3) 甲—A，乙—C，丙—B，丁—D，结果为：16+20+17+25=78。
- (4) 甲—A，乙—C，丙—D，丁—B，结果为：16+20+19+21=80。
- (5) 甲—A，乙—D，丙—B，丁—C，结果为：16+18+17+23=74。
- (6) 甲—A，乙—D，丙—C，丁—B，结果为：16+18+18+21=73。

同理，可推出其他组合

所有推出结果最小和为 73，方案为：

甲—A，乙—D，丙—C，丁—B。

也可采用匈牙利算法求解。

章：信息技术发展 节：新一代信息技术及应用 知识点：人工智能

● High - profile examples of (71) include autonomous vehicles (such as drones and self-driving cars), Creating art (such as poetry) and online assistants (such as Siri).

- (71) A. internet of things B. Cloud computing
C. Big data D. Artificial intelligence

【参考答案】D

【解析】

翻译：(71) 的高端例子包括自动驾驶的工具（如无人机和无人驾驶汽车），能进行艺术创作（如写诗），在线助手（如 Siri）。

- (71) A. 物联网 B. 云计算 C. 大数据 D. 人工智能

章：信息技术发展 节：新一代信息技术及应用 知识点：区块链

● (72) Blockchain is a distributed storage database technology based on asymmetric encryption algorithms and an improved Merkle Tree data structure, combined with consensus mechanisms, peer-to-peer networks, smart contracts, and other technologies.

- (72) A. Cloud service B. Block chain
C. Internet of things D. Artificial intelligence

【参考答案】B

【解析】

翻译：(72) 是以非对称加密算法为基础，以改进的默克尔树(Merkle Tree)为数据结构，

使用共识机制、点对点网络、智能合约等技术结合而成的一种分布式存储数据库技术。

(72) A. 云服务 B. 区块链 C. 物联网 D. 人工智能

章：信息系统工程 节：安全工程 知识点：安全系统

● (73) includes infrastructure entity security, platform security, data security, communication security, application security, operation security, management security, authorization and audit security, security prevention system, etc.

(73) A. Security mechanism B. Security Services
C. Security technology D. Security precautions

【参考答案】A

【解析】

(73) 包含基础设施实体安全、平台安全、数据安全、通信安全、应用安全、运行安全、管理安全、授权和审计安全、安全防范体系等。

(73) A. 安全机制 B. 安全服务 C. 安全技术 D. 安全防范

章：项目范围管理 节：创建 WBS 知识点：输出

● (74) is a document generated by the creating WBS process that support the WBS, which provides more detailed descriptions of the components in the WBS.

(74) A. The project charter B. The project scope statement
C. The WBS dictionary D. The activity list

【参考答案】C

【解析】

翻译：(74) 是在分解 WBS 过程中产生的文档，用于支撑 WBS，它更加详细地描述了 WBS 中的组件。

(74) A. 项目章程 B. 范围说明书
C. WBS 字典 D. 活动清单

章：项目管理概论 节：项目基本要素 知识点：项目、项目集、项目组合和运营管理之间的关系

● (75) is a set of interrelated and coordinated projects, sub project sets, and project set activities aimed at obtaining benefits that cannot be obtained through separate management.

(75) A. Portfolio B. Program
C. project D. operate

【参考答案】B

【解析】

翻译：(75) 项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，目的是为了获得分别管理无法获得的利益。

(75) A. 项目组合 B. 项目集
C. 项目 D. 运营

2025 年上半年信息系统项目管理师 模考下午卷一

章：案例分析 节：案例分析 知识点：

试题一（25分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某制造业企业为优化其供应链管理流程，决定实施一个供应链信息系统项目，项目由 A 公司承建。A 公司指派张强为项目经理，为了确保项目交付的质量，张强任命小李作为项目的质量保证主管。项目启动后，小李开始规划项目的质量管理策略。他根据项目章程、业务需求、干系人登记册、组织过程资产，制定了详细的项目质量管理计划。具体内容包括质量测量指标和质量检查的时间、频次。完成质量管理计划后，小李将其提交给了张强和公司质量主管进行审查。

在项目执行过程中，小李利用质量控制工具和技术，以组织的控制目标为基准，监测项目的进度、缺陷率、交货准时率等关键性能指标。他定期收集和分析数据，以判断项目管理过程是否处于受控状态，并及时向相关团队提供反馈。

然而，在项目执行过程中，小李发现多次出现检查点与实际项目进展不一致的情况。例如，当按照质量管理计划对物料采购进度进行检查时，采购部门反馈由于供应商延迟交货，采购进度将比原计划推迟一周；当对生产线模块进行编码测试进行检查时，开发人员反馈代码已经测试完成。同时小李发现检查过程出错的问题，每次通知当事人后，仍然重复出现，反复的检查导致质量成本超支。另外甲方也向张强抱怨，部分质量指标根本不符合他们公司的要求，需要返工。

【问题 1】（10 分）

结合案例，说明项目质量规划方面存在哪些问题。

【参考答案】

- 1、规划质量管理的依据不全，如缺少项目管理计划、风险登记册等。
- 2、规划质量管理缺少相关干系人参与。
- 4、质量管理计划的质量指标未得到甲方认可。
- 5、质量管理计划检查点定的不合适。
- 6、质量管理计划内容不全。

【问题 2】（4 分）

指出质量成本中，预防成本包括（1）；评价成本包括（2）；内部失败成本包括（3）；外部失败成本包括（4）。

（从候选答案中选择一个或多个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内，多选、错选、漏选均不得分）

- | | | | |
|-------|------------|-------|---------|
| A. 培训 | B. 破坏性试验损失 | C. 检查 | D. 文件过程 |
| E. 返工 | F. 保修工作 | G. 报废 | H. 债务 |

【参考答案】

- (1) A、D
- (2) B、C
- (3) E、G
- (4) F、H

【问题 3】（8 分）

结合案例，简要说明什么是静态测试，什么是动态测试，并分别写出其测试方法。

【参考答案】

- 1、静态测试是指被测试程序不在机器上运行，而采用人工检测和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测。静态测试的方法包括检查单、桌前检查(Desk Checking)、代码走查和代码审查、
- 2、动态测试是指在计算机上实际运行程序进行软件测试，一般采用白盒测试和黑盒测试方法。

【问题 4】（5 分）

基于案例，请判断以下描述是否正确（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，不正确的选项填写“×”）：

- (1) 因果图用于识别质量缺陷和错误可能造成的结果。（ ）
- (2) 核对单用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。（ ）
- (3) 质量审计可确认已批准的变更请求的实施情况。（ ）

【参考答案】

- (1) √ (2) × (3) √

章：案例分析 节：案例分析 知识点：

试题二（25分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目共有 9 个活动(A-I)，总预算 BAC 为 100 万元，假设预算按各活动的工期平均分配。该项目活动关系、工期和截止到第 4 周周末的相关项目数据如下表所示。

活动名称	紧前活动	活动工期（周）	PV（万元）	实际完成	实际花费（万元）
A	—	3	6	100%	4
B	—	2	5	100%	4
C	—	4	10	70%	8
D	A	7	14	50%	10
E	B	2	4	75%	2
F	B、C	6	4	0	0
G	C	8	0	0	0
H	D、E	8	0	0	0

I	F、G	7	0	0	0
---	-----	---	---	---	---

【问题 1】（7 分）

- （1）请绘制项目的双代号网络图。
- （2）请确定项目的关键路径和总工期。

【问题 2】（4 分）

计算活动 B 的自由时差和总时差。

【问题 3】（8 分）

请判断项目在第 4 周周末时的成本和进度绩效，并说明原因。

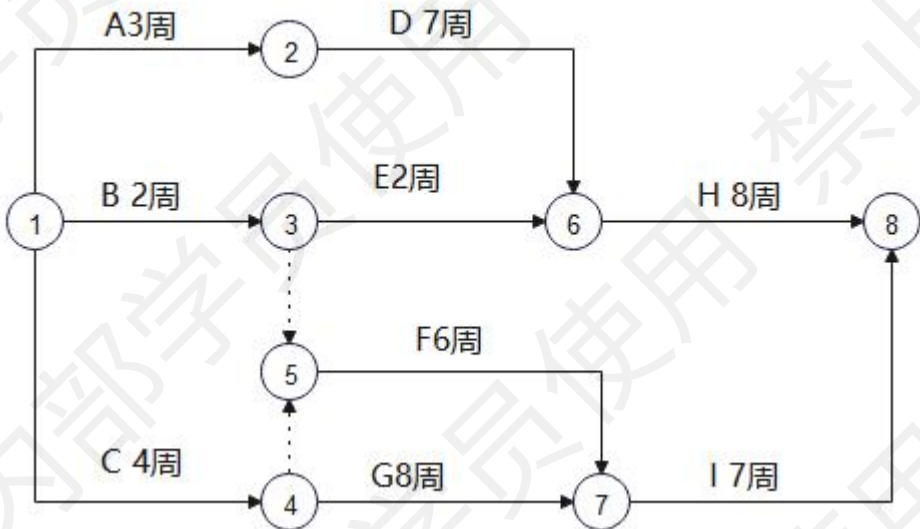
【问题 4】（6 分）

- （1）假如此绩效会一直持续到项目结束，请计算项目的完工估算 EAC。（3 分）
- （2）当前绩效情况下，项目经理应采取何种措施。（每条 1 分）

【参考答案】

【问题 1】

- （1）项目的双代号网络图如下图所示：



- （2）

项目的关键路径为：C-G-I 或①-④-⑧-⑨，项目总工期为 19 周。

【问题 2】

B 的总时差为 4 周，自由时差为 0 周。

【问题 3】

$PV = A + B + C + E + 1/7 * D = 6 + 5 + 10 + 4 + 1/7 * 14 = 27$ 万元

$EV = 6 * 100\% + 5 * 100\% + 10 * 70\% + 4 * 75\% + 14 * 50\% = 28$ 万元

$AC = 4 + 4 + 6 + 3 + 3 + 10 = 28$ 万元

$CPI = EV / AC = 28 / 28 = 1$

$SPI = EV / PV = 28 / 27 = 1.04$

因为 CPI 等于 1，所以成本持平；SPI 大于 1，所以进度超前。

【问题 4】

- （1）

假如此绩效会一直持续到项目结束，说明项目产生的偏差是典型偏差。所以 $EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$ 或 $BAC / CPI = 100 / 1 = 100$ 万元。

- （2）可采取的措施有：

一、抽出部分人员，增加少量骨干；

- 二、若偏离不大，可维持现状
- 三、加强质量控制，减少返工以免造成成本增加。

章：案例分析 节：案例分析 知识点：

试题三（25分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应栏内。

【说明】

A 公司承接了某大型国企的一个信息化开发项目，并签订了总价为 352 万元的合同。项目建设内容包括软件的开发、服务器、网络设备的采购以及该国企总部大楼的综合布线，最后实现该国企的多个应用系统迁移，A 公司领导指定小王为该项目的项目经理。

项目启动后，小王考虑到公司没有大楼综合布线的经验，征得公司领导同意后，决定把综合布线工程外包给具有多年合作经历的 B 公司，双方在合同中约定，所有合法成本由 A 公司实报实销，另外 B 公司达到合同规定的绩效目标时，A 公司需额外向 B 公司支付预先确定的一笔费用。同时根据项目合同，分析了项目的采购需求后，明确了项目所需的服务器、网络设备采用公开招标的形式进行外购，并形成了项目采购管理计划。

随后项目组按流程开展招标工作，最终选定了 C 公司作为设备供应商，双方签订了采购合同，考虑到该国企的设备需求存在变数，因为合同中约定双方将按项目工作的实际调试工时数和设备数量，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准进行结算。

采取项目实施到三个月时，需要服务器和网络设备进场，小王和 C 公司确认设备的到货时间，结果得到的答复是：服务器已到，但网络设备由于运输的原因，预计要晚一周到货。小王表示不满，但 C 公司说合同中并没有明确具体的到货时间，只要求合同签订后三个月内供货，目前还未满 3 个月，不存在违约情况。

由于网络设备晚到的原因，网络联调工作比计划延误了一周时间，在系统调试的过程中，项目组发现技术方案中存在一处错误，又重新改进了技术方案，造成实际进度比计划延误了两周，该国企非常不满，并向公司进行了投诉。

【问题 1】（6 分）

结合案例，按付款方式划分，请分别说明 A 公司与某国企、B 公司和 C 公司分别签订的是什么合同。

【参考答案】

- 1、A 公司与某国企签订的是总价合同。
- 2、A 公司与 B 公司签订的是成本补偿合同。
- 3、A 公司与 C 公司签订的是工料合同。

【问题 2】（7 分）

结合案例，请说明 A 公司与 B 公签订的分包合同是否合适？为什么？

【参考答案】

不合适。因为签订分包合同要满足五个条件：

- ①经过买方认可；②分包的部分必须是项目非主体工作；③只能分包部分项目，而不能转包整个项目；④分包方必须具备相应的资质条件；⑤分包方不能再次分包。

【问题 3】（8 分）

结合案例，从采购管理的角度，说明项目管理存在的问题。

【参考答案】

- 1、与 B 公司签订外包合同未征得甲方同意。

- 2、制订项目采购管理计划未考虑项目管理计划、项目章程、资源需求等文件。
- 3、未制订采购工作说明书。
- 4、与 C 公司签订的采购合同内容不明确。
- 5、小王没有及时跟踪合同执行情况，导致网络设备未能适合使用。
- 6、小王与该国企未进行有效沟通，导致向公司投诉。

【问题 4】（4 分）

如果 A 公司与 B 公司在合同中约定项目工期为 3 个月，目标成本为 100 万，目标费用 10 万。
请根据表中两种合同执行结果，把（1）-（4）的结果写在答题区相应栏内。

合同内容		执行情况 A	执行情况 B
目标成本	100	90	110
目标费用	10	10	10
分担比例	70：30	-	-
实际支付	-	（1）	（2）
利润	-	（3）	（4）

【参考答案】

（1）103 （2）117 （3）13 （4）7

2025 年上半年 信息系统项目管理师 论文试题一

请以“论信息系统项目的整合管理”为题论述：

1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目（项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等），并说明你在其中承担的工作（项目背景要求本人真实经历，不得抄袭及杜撰）。

2、请结合你所叙述的信息系统项目，围绕以下要点论述你对信息系统项目的整合管理的认识，并总结你的心得体会。

（1）项目整合管理的过程；

（2）根据你所参与管理的项目，论述项目管理中出现的问题及采取的措施并整理成一份工作绩效报告。

3、请结合你所参与管理过的信息系统项目，论述你进行项目整合管理的具体做法，并总结心得体会。